

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web

1. Executive Summary

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai pedoman teknis dalam proses pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading Berbasis Web. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk secara rinci, meliputi tujuan pengembangan, ruang lingkup fitur, kebutuhan pengguna, spesifikasi fungsional, perilaku sistem, validasi, serta kriteria penerimaan setiap modul.

PRD ini merupakan turunan dari Business Requirement Document (BRD) dan menjadi acuan utama bagi Product Owner, System Analyst, UI/UX Designer, Software Developer, dan Quality Assurance dalam mengembangkan aplikasi secara konsisten.

Sistem dikembangkan menggunakan Laravel 12, Filament v3, Livewire, Tailwind CSS, MariaDB, dan Docker untuk mendukung proses operasional apotek secara digital. Seluruh modul saling terintegrasi sehingga perubahan data pada satu modul akan langsung memengaruhi modul lainnya.

Produk ini berfokus pada digitalisasi proses bisnis apotek mulai dari pengelolaan data master, manajemen persediaan obat, pencatatan obat masuk, transaksi penjualan, monitoring stok, monitoring kedaluwarsa, hingga penyusunan laporan operasional.

2. Product Vision

Menjadi sistem informasi manajemen apotek yang modern, terintegrasi, aman, dan mudah digunakan sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan.

3. Product Mission

Untuk mewujudkan visi tersebut, sistem dikembangkan dengan misi sebagai berikut:

- Mengintegrasikan seluruh proses bisnis apotek ke dalam satu aplikasi.
- Mengurangi pencatatan manual.
- Menyediakan informasi operasional secara real-time.
- Mempermudah monitoring stok obat.
- Mengurangi risiko kekurangan stok.

- Mengurangi risiko penjualan obat kedaluwarsa.
- Mempercepat proses transaksi penjualan.
- Mempermudah penyusunan laporan operasional.
- Menyediakan sistem yang mudah dikembangkan di masa mendatang.

4. Product Goals

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut.

Goal 1

Digitalisasi seluruh proses operasional apotek.

Objective

Mengurangi penggunaan pencatatan manual.

Goal 2

Meningkatkan akurasi data persediaan obat.

Objective

Seluruh perubahan stok harus dilakukan secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi.

Goal 3

Meningkatkan kecepatan pelayanan pelanggan.

Objective

Proses transaksi penjualan dapat dilakukan kurang dari satu menit untuk transaksi normal.

Goal 4

Memberikan informasi bisnis secara real-time.

Objective

Dashboard menampilkan kondisi operasional berdasarkan data terbaru.

Goal 5

Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan.

Objective

Laporan dapat dihasilkan secara otomatis berdasarkan periode tertentu.

5. Business Objectives

Produk ini dikembangkan untuk mencapai tujuan bisnis berikut:

- Mengurangi human error pada pengelolaan stok.
- Mengurangi kehilangan data operasional.
- Mempercepat pelayanan pelanggan.
- Menyediakan informasi bisnis secara real-time.
- Mempermudah pengambilan keputusan oleh pemilik apotek.
- Menyediakan dokumentasi transaksi yang lengkap.
- Mempermudah proses audit operasional.

6. Product Scope

In Scope

Fitur yang termasuk dalam pengembangan produk.

Authentication

- Login
- Logout
- Session Management
- Role Management

Dashboard

- Dashboard Statistik
- Grafik Penjualan
- Grafik Pendapatan
- Monitoring Stok
- Monitoring Kedaluwarsa

User Management

- CRUD User
- Role Management

Medicine Management

- CRUD Obat
- Barcode
- Harga
- Satuan
- Batch

Category Management

- CRUD Kategori

Supplier Management

- CRUD Supplier

Stock Management

- Input Obat Masuk
- Batch
- Monitoring
- Riwayat

POS

- Keranjang
- Scan Barcode
- Pembayaran
- Cetak Struk

Reporting

- Laporan Penjualan
- Laporan Persediaan
- Laporan Supplier
- Export PDF
- Export Excel

Settings

- Identitas Apotek
- Logo
- Informasi Kontak

Out of Scope

Fitur berikut tidak termasuk dalam versi pengembangan saat ini.

- Mobile Android
- Mobile iOS
- BPJS
- Marketplace
- Multi Cabang
- Akuntansi
- Payroll
- HR System
- e-Prescription
- Integrasi Gudang Eksternal

7. Success Metrics (KPI)

Keberhasilan implementasi produk diukur berdasarkan indikator berikut.

KPI	Target
Login berhasil	$\geq 99\%$
Waktu login	<3 detik
Dashboard	<3 detik
Pencarian obat	<1 detik
Input obat masuk	<10 detik
Proses transaksi POS	<30 detik
Export PDF	<30 detik

Export Excel	<20 detik
Akurasi stok	≥99%
Uptime aplikasi	≥99%

8. Product Principles

Pengembangan produk mengikuti prinsip berikut.

Simple

Antarmuka mudah dipahami oleh seluruh pengguna.

Fast

Seluruh proses utama harus memiliki waktu respons yang cepat.

Accurate

Perhitungan stok dan transaksi dilakukan secara otomatis untuk meminimalkan kesalahan.

Secure

Data hanya dapat diakses sesuai hak akses pengguna.

Scalable

Arsitektur memungkinkan penambahan modul baru tanpa mengubah sistem inti.

Maintainable

Kode program mengikuti standar Laravel sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan.

9. Product Constraints

Beberapa batasan pengembangan produk adalah sebagai berikut:

- Sistem hanya dapat digunakan melalui browser.
- Membutuhkan koneksi internet atau jaringan lokal.

- Menggunakan MariaDB sebagai basis data.
- Dikembangkan menggunakan Laravel 12 dan Filament v3.
- Hak akses berbasis Role Based Access Control (RBAC).
- Sistem belum mendukung multi-cabang.
- Sistem belum mendukung integrasi marketplace.
- Sistem belum menyediakan aplikasi mobile.

10. Assumptions

Pengembangan produk dilakukan dengan asumsi:

- Pengguna telah memiliki akun.
- Data obat sudah tersedia sebelum transaksi dilakukan.
- Supplier telah didaftarkan terlebih dahulu.
- Barcode setiap obat bersifat unik.
- Server berjalan dengan spesifikasi yang memadai.
- Docker digunakan sebagai lingkungan pengembangan dan deployment.
- Database selalu tersedia selama jam operasional.

11. User Personas

User Persona menggambarkan karakteristik pengguna utama sistem beserta kebutuhan dan tujuan mereka saat menggunakan aplikasi.

11.1 Super Admin

Profil

Super Admin merupakan pengguna dengan hak akses tertinggi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem secara keseluruhan.

Tujuan

- Mengelola seluruh data master.
- Mengelola akun pengguna.

- Memastikan sistem berjalan dengan baik.
- Mengawasi seluruh aktivitas operasional.
- Menghasilkan laporan operasional.

Kebutuhan

- Dashboard yang informatif.
- CRUD seluruh data master.
- Manajemen pengguna.
- Monitoring seluruh transaksi.
- Export laporan.

Pain Points

- Kesulitan mengawasi seluruh aktivitas apabila data tersebar.
- Membutuhkan informasi operasional secara real-time.
- Membutuhkan kontrol penuh terhadap sistem.

11.2 Pemilik Apotek

Profil

Pemilik bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data operasional.

Tujuan

- Mengetahui kondisi stok.
- Mengetahui penjualan harian.
- Mengetahui pendapatan.
- Mengetahui obat yang hampir habis.
- Mengetahui obat yang mendekati kedaluwarsa.

Kebutuhan

- Dashboard bisnis.
- Grafik penjualan.
- Grafik pendapatan.
- Laporan lengkap.

- Monitoring stok.

Pain Points

- Sulit mengetahui kondisi bisnis tanpa laporan yang cepat.
- Membutuhkan informasi real-time untuk pengambilan keputusan.

11.3 Petugas Apotek / Kasir

Profil

Petugas menjalankan operasional harian di apotek.

Tujuan

- Melayani pelanggan dengan cepat.
- Mencatat obat masuk.
- Menjual obat.
- Mengurangi kesalahan transaksi.

Kebutuhan

- POS yang cepat.
- Scan barcode.
- Keranjang transaksi.
- Pencarian obat.
- Riwayat transaksi.

Pain Points

- Proses transaksi yang lambat.
- Kesalahan perhitungan manual.
- Sulit mencari obat ketika jumlah data banyak.

12. Stakeholders

Stakeholder merupakan pihak yang berkepentingan terhadap keberhasilan implementasi sistem.

Stakeholder	Tanggung Jawab	Kepentingan
-------------	----------------	-------------

Super Admin	Mengelola sistem	Sangat Tinggi
Pemilik Apotek	Mengelola bisnis	Sangat Tinggi
Petugas Apotek	Operasional harian	Tinggi
Supplier	Penyedia obat	Sedang
Pelanggan	Pengguna layanan	Sedang

13. User Roles

Sistem menerapkan **Role Based Access Control (RBAC)** sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.

Modul	Super Admin	Pemilik	Petugas
Dashboard	✓	✓	✓
User Management	✓	✗	✗
Data Obat	CRUD	CRUD	Read
Supplier	CRUD	CRUD	Read
Kategori	CRUD	CRUD	Read
Batch	CRUD	CRUD	Read
Obat Masuk	CRUD	CRUD	Create & Read
POS	✓	✓	✓
Monitoring	✓	✓	✓
Laporan	Semua	Semua	Terbatas
Pengaturan	✓	✓	✗

14. User Journey

14.1 Super Admin Journey

1. Login.
2. Dashboard tampil.
3. Mengelola pengguna.

4. Mengelola data master.
5. Monitoring operasional.
6. Melihat laporan.
7. Logout.

14.2 Pemilik Journey

1. Login.
2. Dashboard tampil.
3. Melihat statistik.
4. Monitoring stok.
5. Monitoring pendapatan.
6. Membuka laporan.
7. Export laporan.
8. Logout.

14.3 Petugas Journey

1. Login.
2. Dashboard.
3. Input obat masuk.
4. Membuka POS.
5. Mencari obat.
6. Menambah ke keranjang.
7. Menyelesaikan transaksi.
8. Cetak struk.
9. Logout.

15. User Stories

Authentication

US-001

Sebagai pengguna,

Saya ingin login menggunakan email dan password,

Sehingga saya dapat mengakses sistem sesuai hak akses saya.

US-002

Sebagai pengguna,

Saya ingin logout,

Sehingga akun saya tetap aman setelah selesai menggunakan aplikasi.

Dashboard

US-003

Sebagai pemilik apotek,

Saya ingin melihat statistik penjualan,

Sehingga saya mengetahui performa bisnis.

US-004

Sebagai pemilik,

Saya ingin melihat stok minimum,

Sehingga saya dapat segera melakukan pemesanan ulang.

Data Obat

US-005

Sebagai admin,

Saya ingin menambah data obat,

Sehingga obat dapat dijual melalui sistem.

US-006

Sebagai admin,

Saya ingin mengubah harga obat,
Sehingga harga yang digunakan selalu sesuai.

US-007

Sebagai petugas,
Saya ingin mencari obat menggunakan barcode,
Sehingga transaksi menjadi lebih cepat.

POS

US-008

Sebagai kasir,
Saya ingin menambahkan obat ke keranjang,
Sehingga transaksi dapat diproses.

US-009

Sebagai kasir,
Saya ingin sistem menghitung total pembayaran otomatis,
Sehingga mengurangi kesalahan perhitungan.

US-010

Sebagai kasir,
Saya ingin mencetak struk,
Sehingga pelanggan mendapatkan bukti pembayaran.

Monitoring

US-011

Sebagai pemilik,
Saya ingin melihat obat yang mendekati kedaluwarsa,
Sehingga saya dapat mengambil tindakan sebelum obat tidak layak jual.

US-012

Sebagai pemilik,

Saya ingin melihat stok hampir habis,

Sehingga saya dapat melakukan restock.

Laporan

US-013

Sebagai pemilik,

Saya ingin mengekspor laporan penjualan,

Sehingga laporan dapat digunakan untuk evaluasi bisnis.

16. Use Case Description

UC-01 Login

Primary Actor

- Super Admin
- Pemilik
- Petugas

Precondition

Pengguna telah memiliki akun.

Trigger

Pengguna membuka halaman login.

Main Flow

1. Pengguna memasukkan email.
2. Pengguna memasukkan password.
3. Sistem memvalidasi data.
4. Dashboard ditampilkan.

Alternative Flow

- Email tidak ditemukan.
- Password salah.
- Akun tidak aktif.

Post Condition

Session pengguna berhasil dibuat.

UC-02 Kelola Data Obat

Actor

- Super Admin
- Pemilik

Main Flow

1. Membuka menu Obat.
2. Klik Tambah.
3. Mengisi form.
4. Menyimpan data.
5. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.

UC-03 Transaksi POS

Actor

- Petugas
- Pemilik
- Super Admin

Main Flow

1. Membuka POS.
2. Memilih obat.
3. Menambahkan ke keranjang.
4. Menginput jumlah.
5. Sistem menghitung total.
6. Pembayaran.

7. Simpan transaksi.
8. Cetak struk.

17. Product Flow

Login

|



Dashboard

|

|— Data Master

|

|— Obat

|

|— Supplier

|

|— Kategori

|

|— Batch

|

|— Obat Masuk

|

|— Monitoring

|

|— POS

|

|— Laporan

|

|— Pengaturan

18. Product Requirements

18.1 Authentication Module

Objective

Memastikan hanya pengguna yang memiliki akun dan hak akses yang sesuai dapat mengakses sistem.

Description

Modul Authentication menyediakan proses login, logout, dan validasi hak akses pengguna menggunakan mekanisme Role Based Access Control (RBAC).

Functional Requirements

- Login menggunakan email dan password.
- Logout.
- Session Management.
- Redirect berdasarkan role.
- Middleware Authentication.
- Middleware Authorization.

Business Rules

- Email harus unik.
- Password harus sesuai dengan data yang tersimpan.
- Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses dashboard.
- Hak akses ditentukan berdasarkan role.

Validation Rules

Field	Validation
Email	Required, Email Format
Password	Required

UI Behaviour

- Tombol Login aktif jika seluruh field telah diisi.
- Password dapat ditampilkan/disembunyikan.
- Loading indicator saat proses login.
- Notifikasi apabila login gagal.

Error Handling

Kondisi	Pesan
Email kosong	Email wajib diisi
Password kosong	Password wajib diisi
Email tidak ditemukan	Email tidak terdaftar
Password salah	Password salah
Akun tidak aktif	Akun dinonaktifkan

Acceptance Criteria

- Login berhasil.
- Session dibuat.
- Dashboard sesuai role tampil.
- Logout menghapus session.

18.2 Dashboard Module

Objective

Memberikan informasi operasional apotek secara cepat melalui widget statistik dan grafik.

Description

Dashboard merupakan halaman pertama setelah login yang menampilkan ringkasan data operasional berdasarkan role pengguna.

Functional Requirements

- Menampilkan total obat.
- Menampilkan total supplier.
- Menampilkan total kategori.
- Menampilkan total batch.
- Menampilkan total transaksi.
- Menampilkan total pendapatan.
- Menampilkan grafik penjualan.
- Menampilkan grafik pendapatan.
- Menampilkan stok minimum.

- Menampilkan obat mendekati kedaluwarsa.
- Menampilkan shortcut menu.

Business Rules

- Data diperbarui secara real-time.
- Statistik dihitung dari database.
- Dashboard menyesuaikan role pengguna.

UI Behaviour

- Widget menggunakan card.
- Grafik interaktif.
- Shortcut menuju modul terkait.
- Warna indikator berdasarkan status stok.

Error Handling

- Jika data kosong, tampilkan nilai 0.
- Jika grafik tidak tersedia, tampilkan pesan "Belum ada data".

Acceptance Criteria

- Seluruh widget tampil.
- Statistik sesuai database.
- Dashboard dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik.

18.3 User Management Module

Objective

Mengelola akun pengguna yang dapat mengakses sistem.

Description

Modul ini hanya dapat diakses oleh Super Admin.

Functional Requirements

- Tambah pengguna.
- Edit pengguna.
- Hapus pengguna.
- Reset password.

- Aktif/Nonaktif akun.
- Pencarian pengguna.

Data Fields

- Nama Lengkap
- Email
- Password
- Nomor Telepon
- Role
- Status

Validation Rules

Field	Validation
Nama	Required
Email	Required, Unique, Email
Password	Required (minimal 8 karakter)
Role	Required

Business Rules

- Email tidak boleh duplikat.
- Role wajib dipilih.
- Password di-hash sebelum disimpan.

UI Behaviour

- Form modal atau halaman khusus.
- Tabel mendukung sorting.
- Search real-time.
- Pagination.

Acceptance Criteria

- CRUD berjalan normal.
- Email unik.
- Password terenkripsi.

18.4 Medicine Management Module

Objective

Mengelola seluruh data obat yang tersedia di apotek.

Description

Modul ini merupakan pusat data utama yang digunakan oleh modul stok, batch, dan POS.

Functional Requirements

- Tambah obat.
- Edit obat.
- Hapus obat.
- Detail obat.
- Scan barcode.
- Cetak barcode.
- Filter data.
- Search data.

Data Fields

- Kode Obat
- Barcode
- Nama Obat
- Kategori
- Supplier
- Harga Beli
- Harga Jual
- Satuan
- Minimum Stok
- Deskripsi
- Status

Validation Rules

Field	Validation
Barcode	Required, Unique
Nama	Required
Harga Beli	Numeric
Harga Jual	Numeric
Minimum Stok	Numeric

Business Rules

- Barcode harus unik.
- Harga jual tidak boleh lebih kecil dari harga beli.
- Obat tidak boleh dihapus apabila masih memiliki transaksi.

UI Behaviour

- Search instan.
- Filter kategori.
- Filter supplier.
- Barcode dapat dipindai menggunakan scanner.

Error Handling

- Barcode sudah digunakan.
- Harga tidak valid.
- Nama kosong.

Acceptance Criteria

- CRUD berjalan.
- Barcode dapat dicari.
- Filter berfungsi.

18.5 Category Module

Objective

Mengelompokkan obat berdasarkan kategori.

Functional Requirements

- Tambah kategori.

- Edit kategori.
- Hapus kategori.
- Cari kategori.

Data Fields

- Nama Kategori
- Deskripsi

Business Rules

- Nama kategori harus unik.
- Kategori yang masih digunakan obat tidak dapat dihapus.

Validation Rules

Field	Validation
Nama	Required, Unique

Acceptance Criteria

- CRUD kategori berjalan.
- Data tampil pada dropdown obat.

18.6 Supplier Module

Objective

Mengelola data supplier sebagai mitra penyedia obat.

Functional Requirements

- Tambah supplier.
- Edit supplier.
- Hapus supplier.
- Search supplier.
- Filter supplier.

Data Fields

- Nama Supplier
- PIC
- Alamat

- Nomor Telepon
- Email
- Keterangan

Validation Rules

Field	Validation
Nama	Required
Nomor Telepon	Required
Email	Nullable, Email

Business Rules

- Nama supplier tidak boleh duplikat.
- Supplier yang masih memiliki transaksi tidak dapat dihapus.

UI Behaviour

- Search.
- Sorting.
- Pagination.
- Detail supplier.

Acceptance Criteria

- CRUD supplier berjalan.
- Data supplier dapat digunakan pada modul Obat dan Obat Masuk.

18.7 Batch Management Module

Objective

Mengelola stok obat berdasarkan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa.

Functional Requirements

- Tambah batch.
- Edit batch.
- Hapus batch.
- Monitoring batch.
- Riwayat batch.

Data Fields

- Nomor Batch
- Obat
- Supplier
- Harga Beli
- Jumlah
- Tanggal Produksi
- Tanggal Kedaluwarsa

Business Rules

- Nomor batch harus unik untuk setiap obat.
- Tanggal kedaluwarsa harus lebih besar dari tanggal produksi.
- Batch dengan stok aktif tidak dapat dihapus sembarangan.

Validation Rules

Field	Validation
Batch Number	Required
Expired Date	Required, setelah Manufacture Date
Quantity	Numeric, Minimum 1

Acceptance Criteria

- Batch berhasil dibuat.
- Batch terhubung dengan data obat.
- Monitoring batch berjalan dengan benar.

18.8 Stock Entry (Obat Masuk) Module

Objective

Mencatat seluruh proses penerimaan obat dari supplier sehingga stok dan batch obat selalu terbaru secara otomatis.

Description

Modul Obat Masuk digunakan ketika apotek menerima barang dari supplier. Setiap transaksi akan menambah stok obat pada batch tertentu atau membuat batch baru apabila nomor batch belum tersedia.

Functional Requirements

- Tambah data obat masuk.
- Memilih supplier.
- Memilih obat.
- Memilih atau membuat batch.
- Input jumlah obat.
- Input harga beli.
- Input tanggal penerimaan.
- Menambah stok otomatis.
- Menyimpan riwayat obat masuk.
- Pencarian riwayat.
- Filter berdasarkan supplier.
- Filter berdasarkan periode.

Data Fields

Field	Tipe	Wajib
Supplier	Dropdown	✓
Obat	Dropdown	✓
Batch	Text/Dropdown	✓
Jumlah	Number	✓
Harga Beli	Currency	✓
Tanggal Masuk	Date	✓
Catatan	Textarea	✗

Business Rules

- Supplier harus sudah terdaftar.
- Obat harus sudah tersedia di master data.
- Jumlah minimal 1.
- Harga beli harus lebih besar dari 0.
- Sistem otomatis menambah stok obat.
- Riwayat obat masuk tidak boleh dihapus tanpa hak akses.

Validation Rules

Field	Validation
Supplier	Required
Obat	Required
Jumlah	Numeric, Min 1
Harga Beli	Numeric
Batch	Required
Tanggal Masuk	Required

UI Behaviour

- Dropdown supplier dapat dicari.
- Dropdown obat dapat dicari.
- Nomor batch dapat dipilih atau dibuat baru.
- Setelah data disimpan, stok diperbarui otomatis.
- Notifikasi sukses ditampilkan.

Error Handling

Kondisi	Pesan
Supplier kosong	Supplier wajib dipilih
Obat kosong	Obat wajib dipilih

Jumlah ≤ 0	Jumlah tidak valid
Batch kosong	Batch wajib diisi

Acceptance Criteria

- Data obat masuk tersimpan.
- Stok bertambah otomatis.
- Riwayat tampil.
- Filter berfungsi.

18.9 Point of Sale (POS) Module

Objective

Mempercepat proses transaksi penjualan obat kepada pelanggan.

Description

Modul POS digunakan oleh kasir untuk melakukan transaksi penjualan secara cepat menggunakan pencarian nama obat maupun barcode.

Functional Requirements

- Scan barcode.
- Cari obat.
- Tambah ke keranjang.
- Ubah jumlah item.
- Hapus item.
- Hitung subtotal otomatis.
- Hitung total otomatis.
- Simpan transaksi.
- Cetak struk.
- Riwayat transaksi.

Data Fields

Field	Tipe
Barcode	Text
Nama Obat	Text
Quantity	Number
Harga	Currency
Subtotal	Currency
Total	Currency

Business Rules

- Obat tidak boleh dijual apabila stok kosong.
- Quantity tidak boleh melebihi stok tersedia.
- Total dihitung otomatis.
- Stok berkurang setelah transaksi berhasil.
- Nomor transaksi dibuat otomatis.

Validation Rules

Field	Validation
Quantity	Numeric
Quantity	$\leq$ Stok
Barcode	Harus ditemukan

UI Behaviour

- Scan barcode otomatis mengisi obat.
- Keranjang diperbarui secara real-time.
- Total diperbarui otomatis.
- Tombol Simpan aktif jika terdapat item.
- Setelah transaksi berhasil, keranjang dikosongkan.

Error Handling

Kondisi	Pesan
Stok habis	Stok tidak mencukupi
Obat tidak ditemukan	Data obat tidak ditemukan
Keranjang kosong	Tambahkan produk terlebih dahulu

Acceptance Criteria

- Transaksi tersimpan.
- Total sesuai.
- Stok berkurang.
- Struk berhasil dicetak.

18.10 Stock Monitoring Module

Objective

Memberikan informasi kondisi stok obat secara real-time.

Description

Monitoring stok digunakan oleh pemilik maupun admin untuk mengetahui kondisi persediaan obat berdasarkan data transaksi.

Functional Requirements

- Menampilkan seluruh stok.
- Menampilkan stok minimum.
- Menampilkan stok hampir habis.
- Menampilkan stok habis.
- Menampilkan batch kedaluwarsa.
- Pencarian.
- Filter kategori.
- Filter supplier.

- Filter status.

Business Rules

- Data berasal dari stok aktual.
- Dashboard diperbarui setelah transaksi.
- Warna indikator mengikuti status stok.

Status Indicator

Status	Warna
Aman	Hijau
Minimum	Kuning
Hampir Habis	Oranye
Habis	Merah
Kedaluwarsa	Abu-abu

Acceptance Criteria

- Monitoring sesuai data.
- Filter berjalan.
- Status warna benar.

18.11 Sales History Module

Objective

Menyimpan seluruh riwayat transaksi penjualan.

Functional Requirements

- Daftar transaksi.
- Detail transaksi.
- Pencarian.
- Filter tanggal.

- Filter kasir.
- Cetak ulang struk.

Data Fields

- Nomor Transaksi
- Kasir
- Tanggal
- Total
- Status
- Jumlah Item

Business Rules

- Riwayat tidak boleh diubah.
- Nomor transaksi unik.
- Data dapat dicetak ulang.

Acceptance Criteria

- Riwayat tampil.
- Detail transaksi sesuai.
- Struk dapat dicetak ulang.

18.12 Reporting Module

Objective

Menghasilkan laporan operasional untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi.

Functional Requirements

- Laporan penjualan.
- Laporan obat masuk.
- Laporan stok.

- Laporan batch.
- Laporan supplier.
- Laporan pendapatan.
- Export PDF.
- Export Excel.
- Preview laporan.

Filter

- Tanggal
- Bulan
- Tahun
- Supplier
- Kategori

Business Rules

- Laporan dihasilkan berdasarkan filter.
- Data bersifat read-only.
- Export mengikuti data yang difilter.

Acceptance Criteria

- Laporan tampil.
- Export PDF berhasil.
- Export Excel berhasil.

18.13 Pharmacy Settings Module

Objective

Mengelola identitas resmi Apotek Gading.

Functional Requirements

- Ubah nama apotek.
- Upload logo.
- Ubah alamat.
- Ubah nomor telepon.
- Ubah email.
- Ubah jam operasional.

Business Rules

- Hanya Super Admin dan Pemilik yang dapat mengubah.
- Logo menggunakan format gambar.
- Identitas tampil pada dashboard dan laporan.

Validation Rules

Field	Validation
Nama Apotek	Required
Logo	JPG, JPEG, PNG
Email	Email
Nomor Telepon	Required

Acceptance Criteria

- Identitas berhasil diperbarui.
- Logo tampil pada sistem.
- Perubahan tersimpan di database.

19. API Requirements

Walaupun aplikasi menggunakan Laravel dengan arsitektur monolitik, modul dirancang agar dapat dikembangkan menjadi REST API pada versi berikutnya.

Endpoint yang Direkomendasikan

Module	Method	Endpoint
Authentication	POST	/api/login
Users	GET	/api/users
Medicines	GET	/api/medicines
Medicines	POST	/api/medicines
Suppliers	GET	/api/suppliers
Categories	GET	/api/categories
Batch	GET	/api/batches
Stock Entry	POST	/api/stock-entry
Sales	POST	/api/sales
Reports	GET	/api/reports

20. UI/UX Guidelines

Agar pengalaman pengguna konsisten di seluruh modul, sistem mengikuti pedoman berikut:

Layout

- Sidebar di sisi kiri.
- Navbar di bagian atas.
- Konten utama berada di tengah.
- Responsive untuk desktop dan tablet.

Komponen

- Tabel menggunakan pagination.
- Form menggunakan validasi langsung (inline validation).
- Tombol utama menggunakan warna primer.
- Tombol hapus menggunakan warna merah.
- Dialog konfirmasi sebelum menghapus data.
- Notifikasi sukses dan gagal menggunakan toast notification.

Warna Status

Status	Warna

Success	Hijau
Warning	Kuning
Error	Merah
Info	Biru

21. Non-Functional Requirements

21.1 Security Requirements

Objective

Menjamin keamanan data pengguna, transaksi, dan informasi operasional.

Requirements

- Autentikasi menggunakan email dan password.
- Password disimpan menggunakan algoritma hashing (bcrypt/Argon2).
- Role Based Access Control (RBAC).
- Middleware Authentication.
- Middleware Authorization.
- CSRF Protection.
- XSS Protection.
- SQL Injection Protection melalui Laravel Eloquent ORM.
- Validasi seluruh input pengguna.
- Session Timeout.
- Audit Log untuk aktivitas penting (opsional).

Acceptance Criteria

- Pengguna tanpa hak akses tidak dapat mengakses halaman terbatas.
- Password tidak disimpan dalam bentuk plain text.
- Seluruh form tervalidasi.

21.2 Performance Requirements

Target Performance

Aktivitas	Target
Login	< 3 detik
Dashboard	< 3 detik
Pencarian Obat	< 1 detik
Simpan Obat	< 3 detik
Obat Masuk	< 5 detik
Transaksi POS	< 5 detik
Export PDF	< 30 detik
Export Excel	< 20 detik

21.3 Availability

Sistem harus tersedia selama jam operasional apotek.

Target

- Uptime $\geq 99\%$
- Backup harian
- Recovery cepat apabila server mengalami gangguan

21.4 Compatibility

Sistem harus berjalan pada browser modern.

Browser

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari

Device

- Desktop
- Laptop
- Tablet

21.5 Scalability

Sistem harus mudah dikembangkan untuk kebutuhan berikut:

- Penambahan role baru.
- Penambahan modul baru.
- Integrasi REST API.
- Integrasi Mobile Application.
- Multi Cabang.
- Payment Gateway.
- Integrasi ERP.

21.6 Maintainability

Kode program harus mengikuti standar Laravel.

Standar

- PSR Coding Standard.
- MVC Architecture.
- Repository Pattern (opsional).
- Service Layer (opsional).
- Clean Code.
- Reusable Components.

22. Release Plan

Pengembangan produk direncanakan dalam beberapa fase agar implementasi lebih terstruktur.

Fase	Modul	Status
Release 1	Authentication	Selesai
Release 1	Dashboard	Selesai
Release 1	User Management	Selesai
Release 1	Medicine Management	Selesai
Release 1	Category	Selesai

Release 1	Supplier	Selesai
Release 2	Batch Management	Selesai
Release 2	Stock Entry	Selesai
Release 2	POS	Selesai
Release 2	Reporting	Selesai
Release 2	Pharmacy Settings	Selesai
Release 3	API Integration	Future
Release 3	Mobile Application	Future
Release 3	Multi Branch	Future

23. Product Roadmap

Version 1.0

Target utama:

- Login.
- Dashboard.
- User.
- Obat.
- Supplier.
- Batch.
- Obat Masuk.
- POS.
- Laporan.
- Monitoring.

Version 1.1

Pengembangan lanjutan:

- Dashboard Analytics.
- Export tambahan.

- Optimasi pencarian.
- Audit Log.
- Notification Center.

Version 2.0

Pengembangan besar:

- Mobile Android.
- Mobile iOS.
- REST API penuh.
- Multi Cabang.
- Sinkronisasi Cloud.

24. Future Enhancement

Beberapa fitur yang direkomendasikan untuk pengembangan selanjutnya:

Inventory

- Stock Opname.
- Stock Adjustment.
- Transfer Stok Antar Gudang.
- Multi Gudang.

Sales

- Membership Pelanggan.
- Loyalty Point.
- Promo dan Voucher.
- Diskon Bertingkat.

Pharmacy

- Upload Resep Dokter.

- e-Prescription.
- BPJS.
- Riwayat Pembelian Pelanggan.

Finance

- Akuntansi.
- Cash Flow.
- Laporan Laba Rugi.
- Neraca.

Notification

- Notifikasi stok minimum.
- Notifikasi obat kedaluwarsa.
- Notifikasi email.
- Notifikasi WhatsApp.
- Push Notification.

Technology

- REST API.
- Mobile Apps.
- Progressive Web App (PWA).
- Offline Mode.
- Cloud Storage.

25. Requirement Traceability Matrix (RTM)

RTM digunakan untuk memastikan setiap kebutuhan bisnis memiliki implementasi yang jelas.

BRD Requirement	PRD Module	Acceptance Criteria
Login	Authentication	Login berhasil

Dashboard	Dashboard	Statistik tampil
Data Obat	Medicine Management	CRUD berjalan
Supplier	Supplier Management	CRUD berjalan
Batch	Batch Management	Batch tersimpan
Obat Masuk	Stock Entry	Stok bertambah
POS	Point of Sale	Transaksi berhasil
Monitoring	Stock Monitoring	Dashboard sesuai
Laporan	Reporting	PDF & Excel berhasil
Pengaturan	Pharmacy Settings	Data tersimpan

26. Dependencies

Pengembangan sistem memiliki beberapa ketergantungan terhadap teknologi dan layanan berikut:

Software

- Laravel 12
- PHP 8.3+
- Composer
- Node.js
- NPM
- MariaDB
- Docker
- Filament v3
- Livewire
- Tailwind CSS

Hardware

Development

- RAM minimal 8 GB

- SSD minimal 256 GB

Production

- VPS atau Dedicated Server
- Database Server
- Backup Storage

27. Testing Strategy

Pengujian dilakukan pada setiap modul menggunakan beberapa metode.

Functional Testing

- Login
- Dashboard
- CRUD
- POS
- Monitoring
- Reporting

Integration Testing

- Obat ↔ Batch
- Batch ↔ Obat Masuk
- POS ↔ Stok
- Dashboard ↔ Database

User Acceptance Testing (UAT)

Dilakukan oleh:

- Pemilik Apotek
- Super Admin
- Petugas Apotek

Regression Testing

Dilakukan setiap terdapat perubahan fitur utama.

28. Open Issues

Beberapa isu yang perlu diperhatikan pada pengembangan berikutnya:

ID	Issue	Prioritas
OI-001	Multi Cabang belum tersedia	Tinggi
OI-002	REST API belum tersedia	Sedang
OI-003	Mobile Apps belum tersedia	Sedang
OI-004	Audit Log belum lengkap	Rendah
OI-005	Notifikasi WhatsApp belum tersedia	Rendah

29. Appendix

Singkatan

Singkatan	Keterangan
BRD	Business Requirement Document
PRD	Product Requirement Document
POS	Point of Sale
RBAC	Role Based Access Control
CRUD	Create, Read, Update, Delete
KPI	Key Performance Indicator
API	Application Programming Interface
RTM	Requirement Traceability Matrix
UAT	User Acceptance Testing
ORM	Object Relational Mapping

Referensi Teknologi

- Laravel 12
- Filament v3
- Livewire
- Tailwind CSS
- MariaDB
- Docker
- Git & GitHub

30. Penutup

Product Requirement Document (PRD) ini merupakan dokumen teknis yang menjabarkan kebutuhan produk secara rinci berdasarkan Business Requirement Document (BRD). Dokumen ini menjadi acuan utama bagi Product Owner, System Analyst, UI/UX Designer, Developer, dan Quality Assurance dalam proses pengembangan Sistem Informasi Manajemen Apotek Gading.

Dengan adanya PRD ini, setiap fitur memiliki tujuan, aturan bisnis, validasi, perilaku antarmuka, serta kriteria penerimaan yang jelas sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi. PRD juga mempermudah koordinasi antar tim, mengurangi ambiguitas kebutuhan, serta menjadi dasar dalam proses pengujian dan implementasi produk.